

CONSULTAS SQL

1) ¿Qué países invierten más en I+D tanto público como privado?

```
1 SELECT
2 p.nombre_pais,
3 SUM(f.valor) AS inversion_total_id
4 FROM fact_id_europa f
5 JOIN dim_pais p ON f.id_pais = p.id_pais
6 WHERE f.id_indicador IN ('CONS_PUB', 'CONS_PRIV')
7 GROUP BY p.nombre_pais
8 ORDER BY inversion_total_id DESC;
```

A partir de los resultados obtenidos, se observa que los países que más invierten en I+D, considerando tanto la inversión pública como privada, son principalmente economías del norte y centro de Europa. Alemania encabeza claramente el ranking, seguida de países como Suecia, Austria, Dinamarca e Islandia.

En general, los países con mayores niveles de inversión en I+D presentan economías más desarrolladas y una mayor apuesta por la innovación y el conocimiento como motor de crecimiento. Por el contrario, los países del sur y este de Europa, como España, Italia o Portugal, muestran niveles de inversión más bajos en comparación.

Esto pone de manifiesto la existencia de una diferencia territorial en Europa en cuanto al esfuerzo inversor en I+D, donde los países más avanzados económicamente tienden a destinar mayores recursos a la investigación y el desarrollo.

2) ¿Existe relación entre el gasto en I+D y el número de investigadores?

```
1 SELECT
2 p.nombre_pais,
3 f.anio,
4 SUM(CASE WHEN f.id_indicador IN ('CONS_PUB', 'CONS_PRIV') THEN f.valor ELSE 0 END) AS gasto_id,
5 SUM(CASE WHEN f.id_indicador = 'PERS' THEN f.valor ELSE 0 END) AS personal_id
6 FROM fact_id_europa f
7 JOIN dim_pais p ON f.id_pais = p.id_pais
8 WHERE f.id_indicador IN ('CONS_PUB', 'CONS_PRIV', 'PERS')
9 GROUP BY p.nombre_pais, f.anio
10 ORDER BY p.nombre_pais, f.anio;
```

A partir de los resultados obtenidos, no se observa una relación clara y homogénea entre el gasto en I+D y el número de investigadores en todos los países analizados. Mientras que en algunos casos se aprecia cierta correspondencia entre niveles de inversión y personal investigador, esta tendencia no se mantiene de forma generalizada.

Esto sugiere que la relación entre ambas variables es más compleja y puede depender de otros factores, como la eficiencia del sistema de innovación, la estructura económica de cada país o la distribución del gasto en I+D.

Por tanto, aunque el gasto en I+D es un elemento relevante, no explica por sí solo el número de investigadores, siendo necesario considerar otros factores para un análisis más completo.

3) ¿Existe relación entre la inversión en I+D y el nivel de innovación?

```
1 SELECT
2   p.nombre_pais,
3   f.anio,
4   SUM(CASE WHEN f.id_indicador IN ('CONS_PUB', 'CONS_PRIV') THEN f.valor ELSE 0 END) AS inversion_id,
5   SUM(CASE WHEN f.id_indicador = 'INNOV' THEN f.valor ELSE 0 END) AS nivel_innovacion
6 FROM fact_id_europa f
7 JOIN dim_pais p ON f.id_pais = p.id_pais
8 WHERE f.id_indicador IN ('CONS_PUB', 'CONS_PRIV', 'INNOV')
9 GROUP BY p.nombre_pais, f.anio
10 ORDER BY p.nombre_pais, f.anio;
```

A partir de los resultados obtenidos, se observa que en los años en los que existen datos disponibles, los países con mayores niveles de inversión en I+D tienden a presentar también mayores niveles de innovación. Este patrón se aprecia especialmente en economías más desarrolladas como Austria, Bélgica, Dinamarca o Suecia.

No obstante, esta relación no se puede analizar de forma completa para todos los años, ya que en parte del periodo los valores de innovación no están disponibles. A pesar de ello, los datos sugieren la existencia de una relación positiva entre la inversión en I+D y el nivel de innovación.

En conjunto, se puede concluir que una mayor inversión en I+D está asociada, en general, a mayores niveles de innovación, aunque esta relación depende también de otros factores estructurales de cada país.

4) ¿Qué diferencia hay entre inversión empresarial y pública según el país?

```
1 SELECT
2   p.nombre_pais,
3   f.anio,
4   SUM(CASE WHEN f.id_indicador = 'CONS_PRIV' THEN f.valor ELSE 0 END) AS inversion_empresarial,
5   SUM(CASE WHEN f.id_indicador = 'CONS_PUB' THEN f.valor ELSE 0 END) AS inversion_publica,
6   SUM(CASE WHEN f.id_indicador = 'CONS_PRIV' THEN f.valor ELSE 0 END) -
7   SUM(CASE WHEN f.id_indicador = 'CONS_PUB' THEN f.valor ELSE 0 END) AS diferencia
8 FROM fact_id_europa f
9 JOIN dim_pais p ON f.id_pais = p.id_pais
10 WHERE f.id_indicador IN ('CONS_PRIV', 'CONS_PUB')
11 GROUP BY p.nombre_pais, f.anio
12 ORDER BY diferencia DESC;
```

A partir de los resultados, se observa que la diferencia entre inversión empresarial y pública varía mucho según el país. En algunos casos, como Suecia, Bélgica o Austria, la inversión empresarial supera claramente a la pública, lo que indica un mayor peso del sector privado en la financiación de la I+D.

En cambio, en otros países como España, Italia, Grecia, Croacia, Estonia, Luxemburgo o Noruega, la inversión pública es superior a la empresarial. Esto muestra que en estos casos el sector público tiene un papel más importante en el impulso de la investigación y el desarrollo.

En conjunto, los datos reflejan que no existe un único modelo de financiación de la I+D en Europa: algunos países dependen más de la inversión empresarial, mientras que otros presentan una mayor participación del sector público.

5) ¿Qué países europeos concentran más personal en I+D?

```
1 SELECT
2 p.nombre_pais,
3 SUM(f.valor) AS personal_total_id
4 FROM fact_id_europa f
5 JOIN dim_pais p ON f.id_pais = p.id_pais
6 WHERE f.id_indicador = 'PERS'
7 GROUP BY p.nombre_pais
8 ORDER BY personal_total_id DESC;
9
```

A partir de los resultados obtenidos, España aparece como el país que concentra mayor personal en I+D dentro del conjunto de datos analizado, seguida de Portugal y Polonia. Estos tres países destacan claramente sobre el resto de países incluidos en la base de datos.

También se observa un segundo grupo formado por países como Chequia, Hungría, Eslovaquia, Grecia y Eslovenia, con valores intermedios. Por último, países como Serbia, Macedonia del Norte o Bosnia y Herzegovina presentan cifras mucho más reducidas.

En conjunto, los datos muestran una concentración desigual del personal dedicado a I+D entre los países considerados. No obstante, estos resultados deben interpretarse en función de la información disponible en la base de datos utilizada.

CONCLUSIÓN

En conjunto, las consultas SQL realizadas permiten comprobar que la base de datos construida es útil para analizar la inversión en I+D, la innovación y el personal investigador en Europa. Los resultados muestran diferencias importantes entre países, tanto en el volumen de inversión como en el peso de la financiación pública y empresarial. Además, se observa que los países con mayor inversión suelen presentar mejores niveles de innovación, aunque esta relación depende también de otros factores económicos y estructurales.

Por tanto, el análisis confirma que la I+D en Europa no sigue un patrón único, sino que varía según el país, su estructura productiva y el papel que desempeñan el sector público y el sector privado. En general, la base de datos permite responder adecuadamente a las

preguntas planteadas y obtener una visión comparativa del esfuerzo europeo en investigación, desarrollo e innovación.